Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 2

Создание модели бизнес-процессов TO-BE

по теме «Экскурсионное бюро»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л

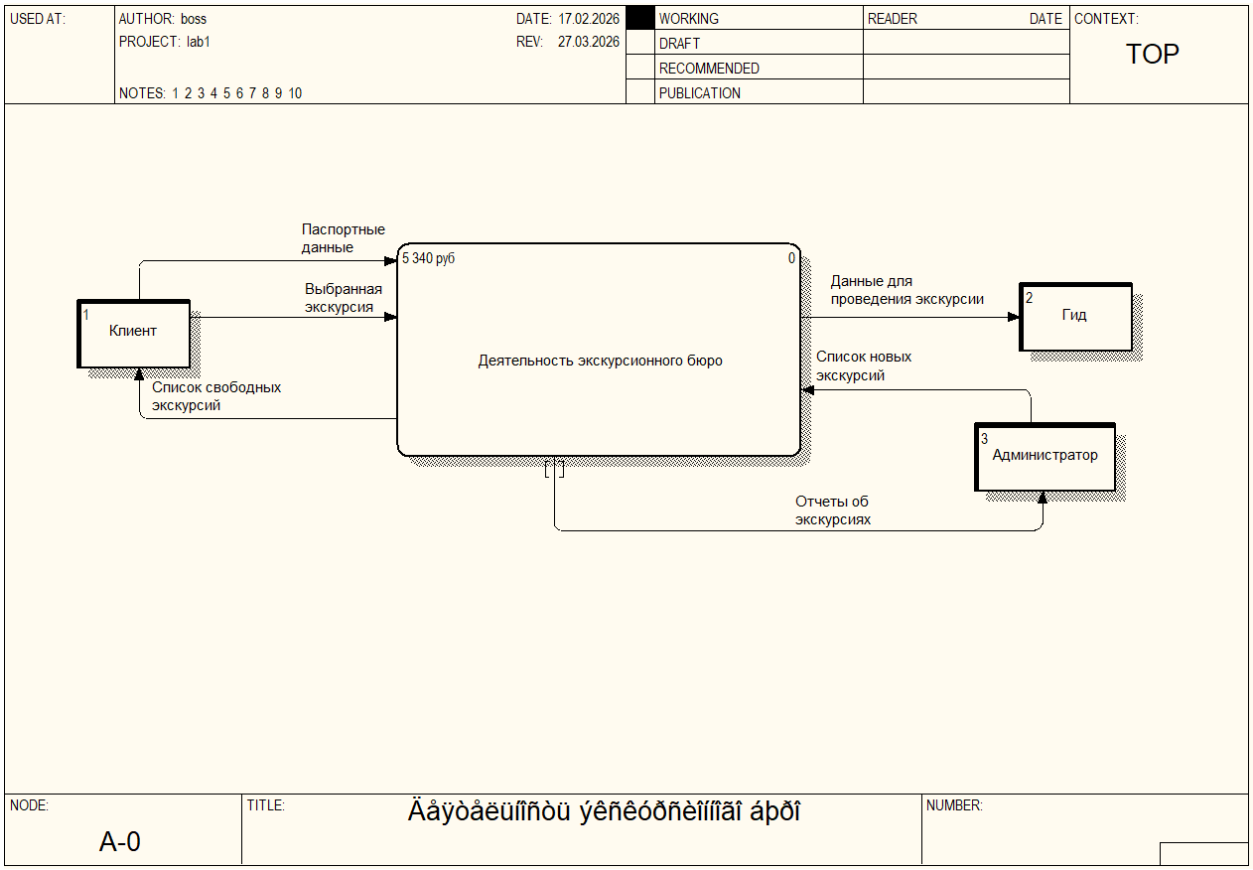
Проверил: кандидат технических наук

Ржавин В. В.

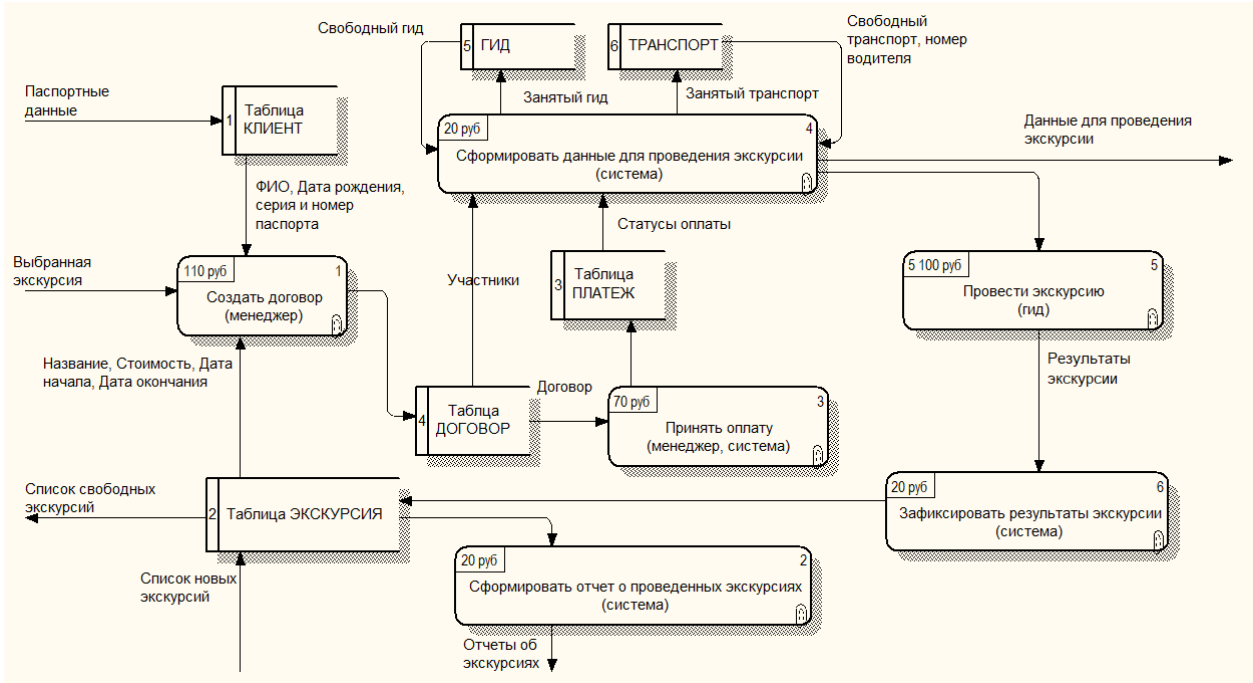
Чебоксары, 2026

1.Диаграммы TO-BE

1)Контекстная даиграмма

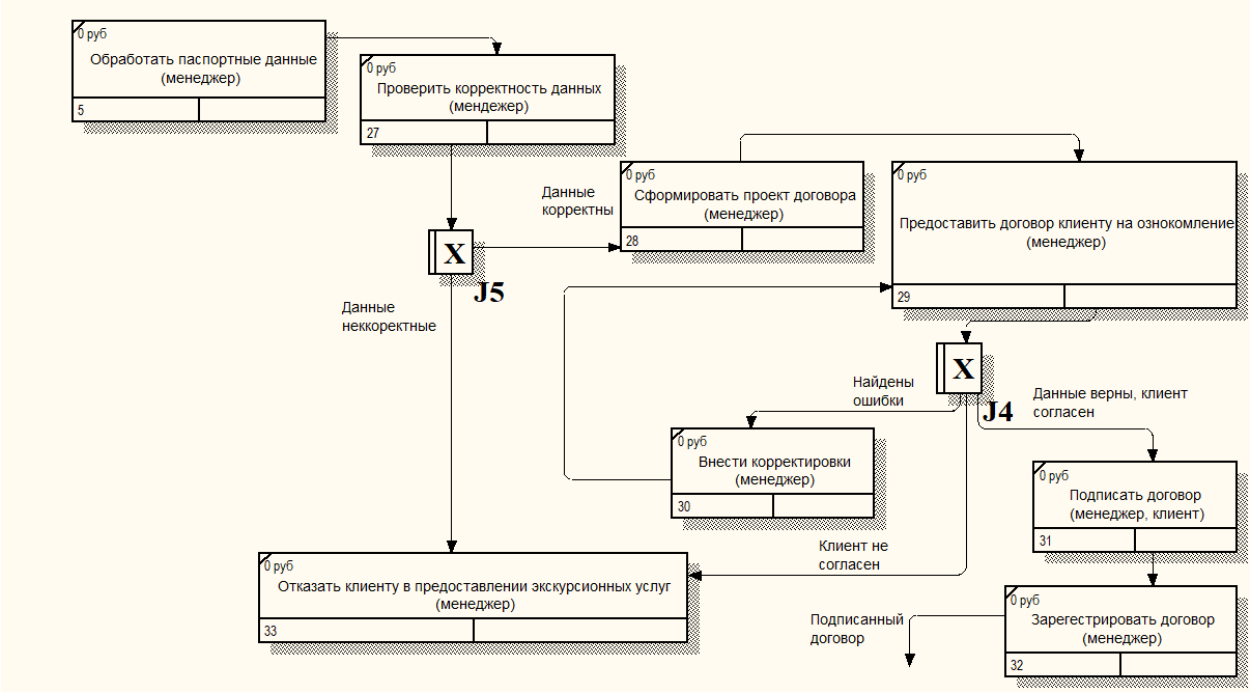


2)DFD

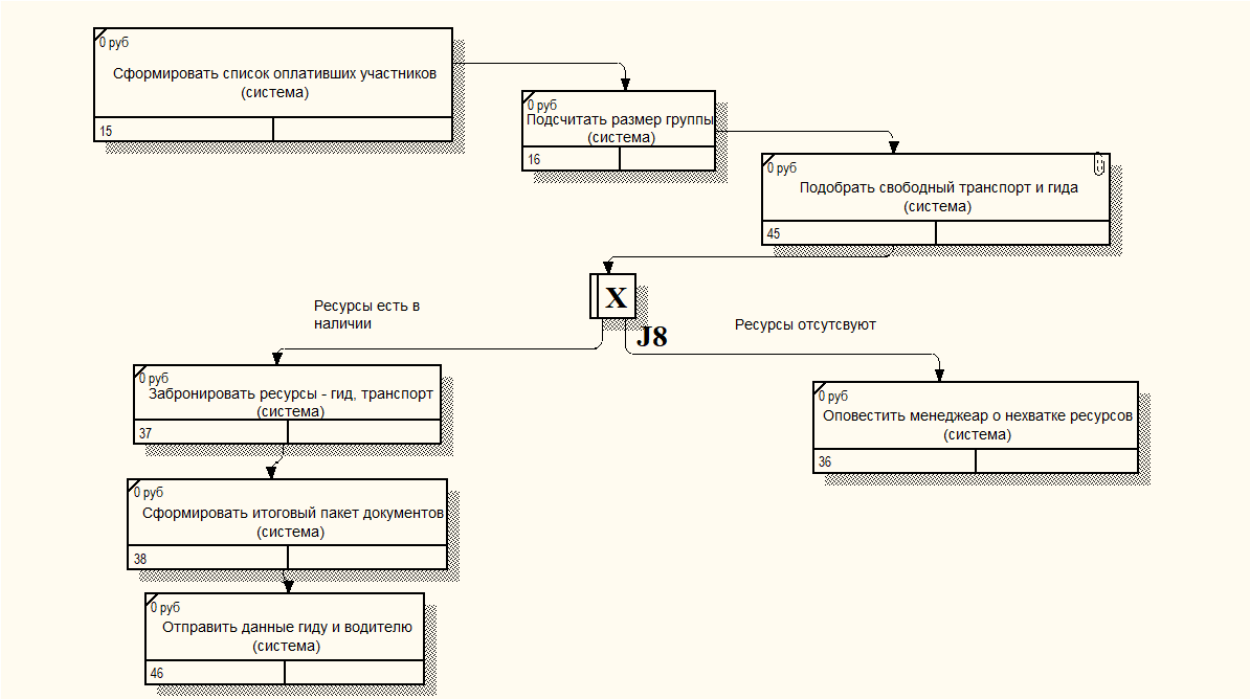


3)IDEF3

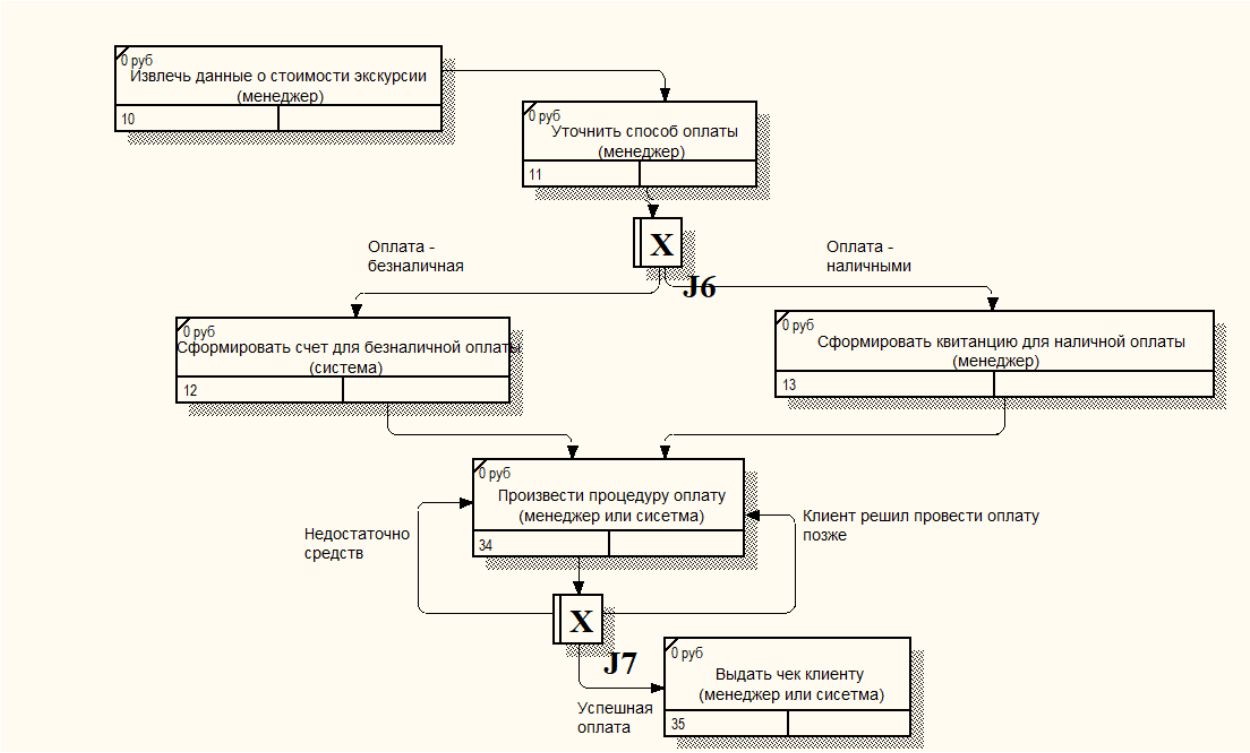
Создать договор



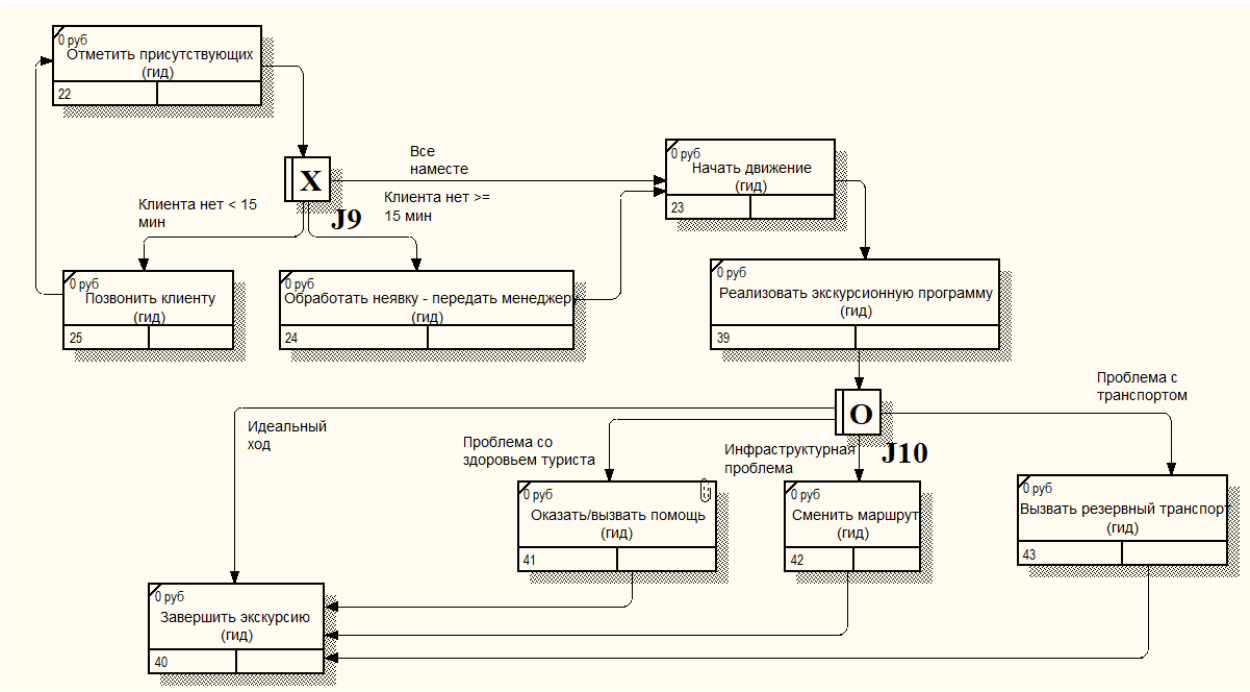
Сформировать данные для проведения экскурсии



Принять оплату



Провести экскурсию



2.Название и определение центров затрат (статей расхода)

Зарплата персонала: Затраты на оплату рабочего времени сотрудников (менеджеров, гидов, водителей), непосредственно участвующих в выполнении операций процесса.

Транспортные расходы: Затраты на обслуживание, амортизацию транспортных средств и топливо, необходимые для физического проведения экскурсии.

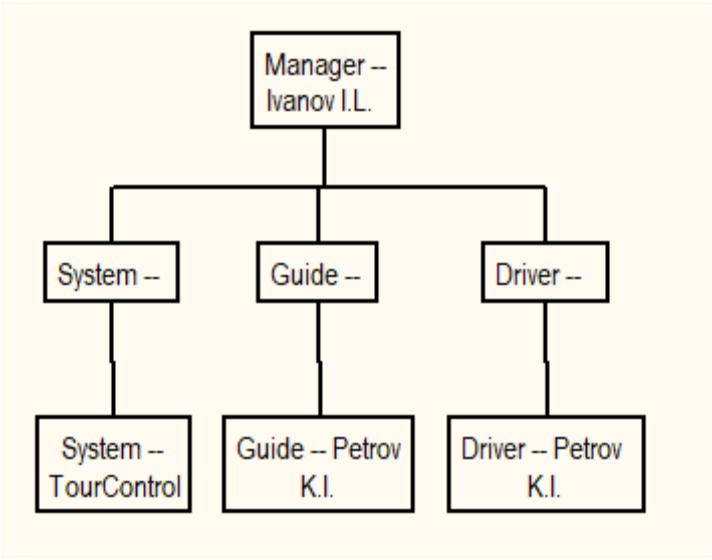
ИТ и связь: Затраты на поддержку информационной системы, аренду серверов, оплату банковского эквайринга (комиссии за онлайн-платежи) и автоматические SMS-уведомления клиентам.

Накладные расходы: Расходы на бумагу, печать путевых листов, чеков и канцелярские принадлежности.

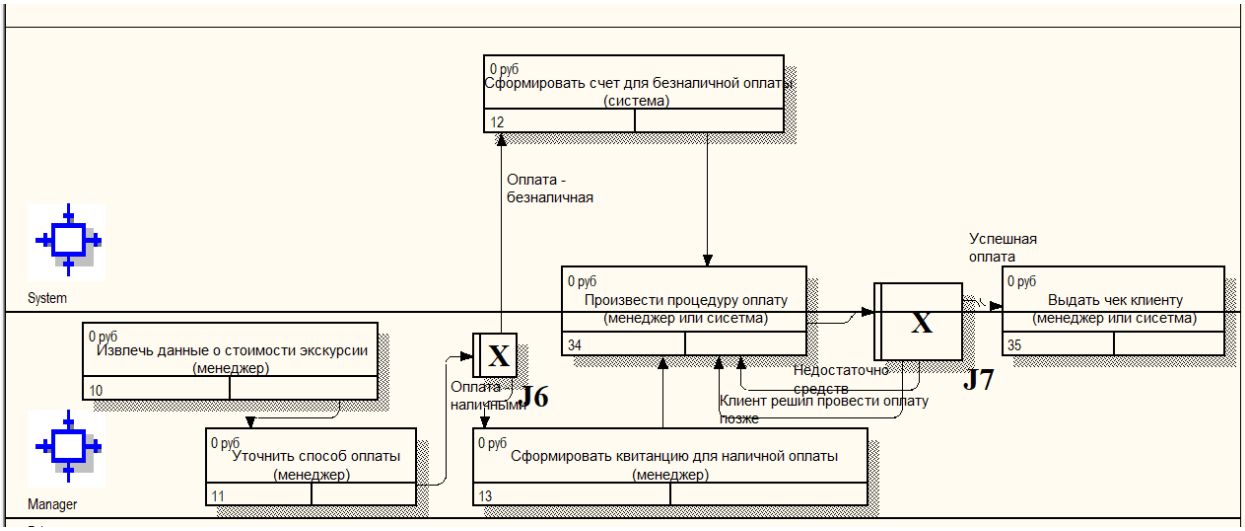
3.Список UDP для модели и значения UDP для модели

Наименование UDP	**Тип**	**Значение**	**Ключевое слово**
Степень автоматизации	Text List	Автоматический Полуавтоматический Ручной	Автоматизация
Используемый модуль ИС	Text List	Эквайринг Модуль ресурсов Моб. приложение	Автоматизация
Приоритет	Text List	Высокий Средний Низкий	Исполнение
Вероятность сбоя (%)	Real Number	*(Вводится числовое значение от 0 до 100 в %)*	Риски

4. Организационная диаграмма



Swim Line



5. Словарь данных

Потоки данных:

@ИМЯ = ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

@ТИП = групповой, дискретный, внешний поток

@БНФ = "ФАМИЛИЯ" + "ИМЯ" + ("ОТЧЕСТВО") + "СЕРИЯ ПАСПОРТА" + "НОМЕР ПАСПОРТА"

@КОММЕНТАРИЙ = Отчество указывается при его наличии в документе.

@ИМЯ = СТАТУС ОПЛАТЫ ЭКВАЙРИНГА

@ТИП = управляющий поток, дискретный

@БНФ = ["Оплачен" ! "Отклонен банком" ! "Ожидает подтверждения"]

Хранилища данных:

@ИМЯ = ТАБЛИЦА РЕСУРСЫ

@ТИП = хранилище данных

@БНФ = 1{ [ЗАПИСЬ О ГИДЕ ! ЗАПИСЬ ОБ АВТОБУСЕ] }

@ЗАПИСЬ О ГИДЕ = "ФИО ГИДА" + "ТЕЛЕФОН" + "СТАТУС ЗАНЯТОСТИ"

@ЗАПИСЬ ОБ АВТОБУСЕ = "ГОСНОМЕР" + "ВМЕСТИМОСТЬ" + "СТАТУС ЗАНЯТОСТИ"

@ИМЯ = ТАБЛИЦА ДОГОВОР

@ТИП = хранилище данных

@БНФ = 1{ "НОМЕР ДОГОВОРА" + ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА + "ВЫБРАННАЯ ЭКСКУРСИЯ" + СТАТУС ОПЛАТЫ }

6. Спецификации ключевых процессов

@ВХОД = РАЗМЕР ГРУППЫ

@ВХОД = ЗАПИСЬ О ГИДЕ

@ВХОД = ЗАПИСЬ ОБ АВТОБУСЕ

@ВЫХОД = ЗАБРОНИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

@ВЫХОД = СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

@СПЕЦПРОЦ 4.3 ПОДОБРАТЬ СВОБОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ГИДА

ВЫПОЛНИТЬ поиск свободной ЗАПИСИ О ГИДЕ на требуемую дату

ЕСЛИ свободный гид найден ТО

ВЫПОЛНИТЬ зафиксировать гида для экскурсии

ЕСЛИ РАЗМЕР ГРУППЫ <= 15 ТО

ВЫПОЛНИТЬ поиск свободной ЗАПИСИ ОБ АВТОБУСЕ с вместимостью >= 15

ИНАЧЕ

ВЫПОЛНИТЬ поиск свободной ЗАПИСИ ОБ АВТОБУСЕ с вместимостью >= 50

КОНЕЦЕСЛИ

ЕСЛИ транспорт найден ТО

ВЫПОЛНИТЬ сформировать **ЗАБРОНИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ**

ИНАЧЕ

ВЫПОЛНИТЬ выдать **СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ** о нехватке транспорта

КОНЕЦЕСЛИ

ИНАЧЕ

ВЫПОЛНИТЬ выдать **СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ** о нехватке гидов

КОНЕЦЕСЛИ

@ КОНЕЦ СПЕЦПРОЦ

Вывод: в ходе данной работы был проведен анализ предметной области, построена модель бизнес-процессов ТО-ВЕ.